

Plan de empresa



Chengzhe Li, José Goycochea, Cindy Roxanna, Pablo Navarro, Marimar Clara — 2º DAM

20/02/2026

Índice

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMPRESA.....	3
1.1. Idea general del proyecto.....	3
1.2. Contexto energético y tecnológico.....	3
1.3. Descripción de la empresa.....	4
1.4. Propuesta de valor.....	5
1.4.1. Rentabilidad Inteligente.....	5
1.4.2. Compromiso con el Planeta.....	5
1.4.3. Visión de Futuro y Tecnología.....	6
1.5. Visión, misión y valores.....	6
1.5.1. Misión: Nuestro Propósito.....	6
1.5.2. Visión: Hacia dónde vamos.....	6
1.5.3. Valores: Lo que nos define.....	7
1.6. Encaje dentro del mercado actual.....	7
1.6.1. El puente entre la energía y la tecnología.....	7
1.6.2. ¿Por qué este enfoque marca la diferencia?.....	8
1.7. Conclusión de la contextualización.....	8
2. PLAN FINANCIERO.....	9
2.1. Supuestos generales del modelo.....	9
2.2. Inversión inicial (CAPEX).....	9
2.2.1. Infraestructura de minería.....	9
2.2.2. Hardware de minería (ASICs).....	10
2.2.3. Otros costes iniciales.....	11
2.3. Costes operativos (OPEX anual).....	11
2.3.1. Coste energético.....	11
2.3.2. Otros costes operativos.....	12
2.4. Producción estimada de Bitcoin.....	12
2.5. Resultado económico anual.....	13
2.6. Rentabilidad del proyecto.....	13
2.7. Escalabilidad del modelo.....	13
3. PLAN DE RECURSOS HUMANOS (RRHH).....	15
3.1. Organización y estructura.....	15
3.2. Puestos de trabajo y funciones.....	15
Administración y Finanzas.....	16
3.3. Plan de contratación y escalabilidad.....	16
3.4. Política de selección.....	17
3.5. Formación y desarrollo.....	17
3.6. Política retributiva.....	18
3.7. Costes de personal.....	18

3.8. Cumplimiento normativo y prevención de riesgos.....	18
3.9. Cultura empresarial.....	19
4. PLAN DE MARKETING.....	20
4.1. Producto:.....	20
4.2. Precio:.....	20
4.3. Distribución:.....	21
4.4. Público objetivo:.....	21
4.5. Publicidad:.....	22
5. CONCLUSIÓN Y ENSAMBLADO.....	24
¿Es viable el proyecto?.....	24
ANEXO 1. DIGITALIZACIÓN.....	26
1. El Norte: Estrategia y Valor.....	26
2. El Motor: Metodologías Ágiles.....	26
3. El Escudo: Riesgos y Responsabilidades.....	26
4. El Factor Humano: Gestión del Cambio.....	27
ANEXO 2. SOSTENIBILIDAD.....	28
6.1. Planeta: Reciclaje energético en tiempo real.....	28
6.2. Economía: Rentabilidad blindada.....	28
6.3. Sociedad: Orgullo local y transparencia.....	28
6.4. El veredicto: Minería con propósito.....	29

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMPRESA

1.1. Idea general del proyecto

El presente plan de empresa describe la creación de una compañía dedicada a la minería de **Bitcoin** utilizando **energía renovable excedentaria**, es decir, energía que se produce pero no puede volcarse a la red eléctrica por falta de demanda, limitaciones técnicas o restricciones del sistema.

La empresa surge como respuesta a dos problemas actuales:

1. El desaprovechamiento de energía renovable, especialmente solar y eólica.
2. La mala reputación de la minería de **Bitcoin**, asociada a un alto consumo energético sin valor social aparente.

La propuesta consiste en convertir un excedente energético sin valor económico en un activo digital como es el **Bitcoin**, creando así un modelo económicamente rentable, tecnológicamente viable y ambientalmente eficiente.

1.2. Contexto energético y tecnológico

España es uno de los países europeos con mayor crecimiento en energías renovables, especialmente en **energía solar fotovoltaica y eólica**.¹

Sin embargo, este crecimiento ha generado un problema estructural. En determinados momentos (horas centrales del día, días de baja demanda, picos de producción), la red

¹ Andrea De Lucas, "España Y Países Emergentes Potencian La Energía Eólica Y La Fotovoltaica Mientras Que Ninguno De Los Países Ricos Del G7 Impulsa Las Renovables," *Infobae*, 11 de Febrero, 2026, <https://www.infobae.com/espana/2026/02/11/espana-y-paises-emergentes-potencian-la-energia-eolica-y-la-fotovoltaica-mientras-que-ninguno-de-los-paises-ricos-del-g7-impulsa-las-renovables/>.

eléctrica no puede absorber toda la energía generada, provocando que se produzca energía que no va a ser utilizada, con precios eléctricos cercanos a **cero** o incluso **negativos** y pérdidas económicas para los productores. Esta energía, aunque limpia y ya producida, se pierde.

Por otra parte, la minería de **Bitcoin** requiere grandes cantidades de energía eléctrica, pero tiene una ventaja clave frente a otros sectores industriales. Se puede encender y apagar según disponibilidad energética y no depende de horarios ni de demanda constante.

Esto convierte a la minería de Bitcoin en un consumidor ideal para absorber excedentes energéticos.

1.3. Descripción de la empresa

La empresa tendrá como actividad principal la explotación de instalaciones de minería de **Bitcoin** alimentadas exclusivamente por energía **renovable** excedentaria, producida por plantas solares y/o eólicas. No se utilizará energía de la red convencional salvo en situaciones excepcionales.

El funcionamiento de la empresa se basa en los siguientes pilares:

1. Acuerdos con productores de energía renovable utilizando **plantas solares** o **eólicas** con **excedentes** con contratos de compra de energía a bajo coste o coste marginal cero.
2. Instalación de **centros de minería**² cercanos a la fuente energética reduciendo las pérdidas por transporte y mejorando la eficiencia energética.

² Gabriel Ayala, "Minar Bitcoins, ¿Cómo Minar, En Qué Consiste Y Cómo Funciona?," *Bit2Me Academy* (blog), August 17, 2025, <https://academy.bit2me.com/que-es-minar-bitcoins/>.

3. Uso de hardware especializado (**ASICs**)³, que son equipos optimizados para minería de **Bitcoin** altamente eficientes energéticamente.
4. Gestión inteligente del consumo, **activando la minería** solo cuando hay excedente junto con un **apagado automático** en momentos de alta demanda de la red.

1.4. Propuesta de valor

No solo minamos Bitcoin; transformamos el desperdicio en oportunidad. Nuestro modelo se asienta sobre tres pilares fundamentales que equilibran la rentabilidad con la responsabilidad:

1.4.1. Rentabilidad Inteligente

En lugar de competir en mercados saturados, damos uso a energía que hoy no tiene salida comercial, convirtiéndola en un activo global, líquido y de máxima seguridad. Al optimizar los costes operativos desde la base energética, logramos un margen competitivo superior al de la minería convencional, generando ingresos en una moneda que no entiende de fronteras.

1.4.2. Compromiso con el Planeta

Nos negamos a que la tecnología avance a costa del medio ambiente. Nuestro enfoque se centra en **aprovechar los excedentes de energía renovable** que, de otro modo, se perderían. Al actuar como un "comprador de última instancia", mejoramos la eficiencia de las redes eléctricas y reducimos drásticamente la huella de carbono asociada a la infraestructura blockchain.

³ Bit2Me Academy, “¿Qué Son Los Mineros ASIC?,” Bit2Me Academy (blog), April 17, 2023, <https://academy.bit2me.com/que-son-mineros-asic/>.

1.4.3. Visión de Futuro y Tecnología

Estamos a la vanguardia de una revolución industrial digital. Utilizamos automatización y tecnologías de última generación para crear un modelo de negocio no solo escalable, sino replicable en cualquier lugar del mundo donde haya energía desaprovechada. No solo nos posicionamos en un sector emergente; ayudamos a definir sus reglas de eficiencia y sostenibilidad.

1.5. Visión, misión y valores

1.5.1. Misión: Nuestro Propósito

Nuestra razón de ser es transformar el paradigma energético actual. Nos dedicamos a rescatar los excedentes de energía limpia que el sistema no puede absorber, convirtiéndolos en valor económico a través del minado de Bitcoin. Lo hacemos demostrando que la rentabilidad financiera y el respeto por el planeta no solo pueden convivir, sino que se necesitan mutuamente.

1.5.2. Visión: Hacia dónde vamos

Aspiramos a ser el referente europeo en minería de Bitcoin sostenible. Queremos demostrar desde España que es posible liderar la infraestructura digital del futuro siendo un aliado estratégico de las energías renovables, impulsando una industria más verde, eficiente y descentralizada.

1.5.3. Valores: Lo que nos define

Nuestros valores son la brújula que guía cada una de nuestras decisiones técnicas y empresariales:

- **Innovación con Propósito:** Utilizamos la tecnología más avanzada (**Blockchain**⁴ y automatización) para resolver problemas reales del sector energético.
- **Eficiencia Implacable:** Entendemos que el ahorro de recursos es la clave de la competitividad y la mejor forma de cuidar el entorno.
- **Transparencia y Confianza:** Creemos en una gestión abierta y honesta, fundamental en un sector tan dinámico como el de los activos digitales.
- **Responsabilidad Compartida:** Somos conscientes del impacto de nuestra actividad y trabajamos para que sea positivo para el sistema eléctrico y la sociedad.

1.6. Encaje dentro del mercado actual

No somos una empresa de minería al uso; operamos en el punto exacto donde convergen tres revoluciones tecnológicas. Este posicionamiento estratégico no solo es nuestra base operativa, sino nuestra mayor ventaja competitiva.

1.6.1. El puente entre la energía y la tecnología

Nuestra actividad une tres pilares del futuro inmediato:

- **Energías Renovables:** Actuamos como un socio para las plantas de generación, dando salida a excedentes que hoy se desperdician.

⁴ Susnjara, Stephanie, y Ian Smalley. "Blockchain." *¿Qué es el blockchain?* (blog), 28 de Noviembre de 2025. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/blockchain>.

- **Tecnología Blockchain:** Proporcionamos la infraestructura necesaria para asegurar la red más descentralizada del mundo.
- **Infraestructura Digital:** Gestionamos centros de datos de alta densidad, un activo cada vez más demandado en la economía moderna.

1.6.2. ¿Por qué este enfoque marca la diferencia?

Estar en esta intersección nos permite transformar los desafíos del sector en oportunidades de crecimiento:

- **Diferenciación competitiva:** Mientras la minería tradicional depende de precios eléctricos de mercado, nosotros nos nutrimos de energía "atrapada", lo que nos blindamos ante la volatilidad de costes.
- **Cumplimiento y seguridad jurídica:** En el contexto de normativas europeas (como MiCA⁵ en este 2026), operar bajo un modelo estrictamente verde y transparente reduce los riesgos regulatorios y facilita el acceso a capital institucional.
- **Licencia social para operar:** Al resolver el problema del impacto ambiental de **Bitcoin**, convertimos un punto de fricción en un valor positivo, mejorando la aceptación del proyecto ante inversores, comunidades locales y administraciones públicas.

1.7. Conclusión de la contextualización

Este plan de empresa presenta una solución realista y viable a un problema actual del sistema energético, utilizando la minería de **Bitcoin** como herramienta para mejorar la eficiencia y rentabilidad de la producción renovable.

La contextualización demuestra que el proyecto no es especulativo ni improvisado, sino que responde a una necesidad concreta del mercado y se apoya en tendencias tecnológicas y energéticas consolidadas.

⁵ “CNMV - MiCA: Nueva Regulación De Criptoactivos,” n.d., <https://www.cnmv.es/portal/mica/regulacion-criptoactivos?lang=es>.

2. PLAN FINANCIERO

2.1. Supuestos generales del modelo

Para proyectar la rentabilidad del modelo con los pies en la tierra, hemos definido una hoja de ruta basada en supuestos conservadores. Nuestra base de operaciones inicial se establece en España, aprovechando su infraestructura renovable y el creciente volumen de energía no gestionada.

Para el coste medio de la energía excedentaria proyectamos un coste de **0,01 €/kWh**, y en el escenario más optimista podría llegar a tener coste 0. También estimamos una disponibilidad de excedentes de entre **6 y 8 horas diarias**, lo que garantiza una operación selectiva pero altamente rentable. Además, el precio del Bitcoin actualmente a fecha de 19 de febrero de 2026 es de **56.000 €**.

2.2. Inversión inicial (CAPEX)

2.2.1. Infraestructura de minería

Ejemplo de **primer módulo piloto de 1 MW nominal** ⁶, operando solo con excedente:

⁶ Comunicación Hogarsolar, “¿Qué Es La Potencia Nominal Y Cómo Se Calcula? Todos Los Detalles,” *HogarSolar Energía* (blog), October 1, 2024, <https://hogarsolarenergia.es/potencia-nominal/>.

Concepto	Coste estimado (€)
Contenedor minero (1 MW)	150.000
Sistema eléctrico y refrigeración	100.000
Transformadores y cuadros	50.000
Sistemas de control y automatización	30.000
Subtotal infraestructura	330.000

2.2.2. Hardware de minería (ASICs)

Un **ASICs eficiente** utiliza una potencia efectiva media de **300 kW** y el precio unitario medio es de unos **2.500 €**.

Concepto	Valor
Nº de ASICs	100
Inversión hardware	250.000 €

2.2.3. Otros costes iniciales

Concepto	Coste (€)
Ingeniería y legal	20.000
Transporte e instalación	15.000
Licencias / permisos	10.000
Contingencias (5%)	30.000
Subtotal	75.000

Utilizando estos datos, el **CAPEX⁷** total ronda entre los **655.000 €**.

2.3. Costes operativos (OPEX anual)

2.3.1. Coste energético

El consumo medio efectivo sería de:

$$300 \text{ kW} \times 8 \text{ h/día} \times 365 \approx \mathbf{876.000 \text{ kWh/año}}$$

Precio kWh	Coste anual
0,01 €/kWh	8.760 €
0,00 €/kWh	0 €

⁷ “Qué Es El Capex Y Para Qué Sirve En Una Empresa,” Cesce España, n.d., <https://www.cesce.es/es/w/asesores-de-pymes/capex>.

2.3.2. Otros costes operativos

Concepto	Coste anual (€)
Mantenimiento hardware	15.000
Personal técnico (1 parcial)	20.000
Seguros	5.000
Conectividad / IT	3.000
Repuestos y fallos	7.000
OPEX⁸ anual (sin energía)	50.000 €

Los gastos operacionales (OPEX) total anual ronda sobre los 59.000 € con un escenario óptimo de unos 50.000 €.

2.4. Producción estimada de Bitcoin

Estimamos tener un hashrate⁹ total de unos **11 PH/s¹⁰**, lo que nos podría generar entre **9 y 11 Bitcoins** por año. Tomemos **10 BTC/año** como referencia. Lo cual supondría unos ingresos de **56.000€ x 10 BTC = 560.000€** anuales.

⁸ Ines Costa, “¿Qué es OPEX (Gastos Operacionales)? Ejemplos Y Estrategias,” Kaizen Institute Consulting Group, July 29, 2025, <https://kaizen.com/es/insights-es/opex-ejemplos-estrategias/>.

⁹ “¿Qué Es El Hashrate Y Cómo Se Calcula? - Banco Santander,” Banco Santander, n.d., <https://www.bancosantander.es/glosario/hashrate>.

¹⁰ Backpack Learn, “What Is a Petahash (PH/S)?,” November 26, 2025, <https://learn.backpack.exchange/articles/what-is-a-petahash-ph-s>.

2.5. Resultado económico anual

Utilizando las cuentas calculadas de antes como los ingresos (560.000 €) o el OPEX (59.000 €), podemos estimar que la **EBITDA**¹¹ será de unos **341.000 €** por año.

2.6. Rentabilidad del proyecto

A continuación vamos a calcular el retorno de la inversión (**ROI**).¹² Como el CAPEX es de unos **655.000€** y el beneficio operativo anual ronda los **341.000€**:

$$\text{ROI} = 655.000\text{€} / 341.000\text{€} \approx 1,9 \text{ años}$$

En el escenario más optimista en donde la energía es gratuita y el Bitcoin ronda unos **60.000€** el **ROI** sería menos de **1 año**.

2.7. Escalabilidad del modelo

El modelo es altamente escalable porque cada contenedor es independiente, los acuerdos energéticos se replican.

Por ejemplo: si tenemos 5 módulos, nos podría generar aproximadamente unos 50 BTC/año y si tuviéramos 10 módulos, rondaría los 100 BTC/año.

¹¹ “¿Qué Es El EBITDA Y Cómo Calcularlo? - Banco Santander,” Banco Santander, n.d., <https://www.bancosantander.es/glosario/ebitda>.

¹² Communications, “ROI: Qué Es El Retorno De La Inversión YCuál Es Su Fórmula,” *BBVA NOTICIAS*, February 17, 2026, <https://www.bbva.com/es/empresas/roi-que-es-el-retorno-de-la-inversion-y-cual-es-su-formula>.

DEBILIDADES	FORTALEZAS
Dependencia del excedente: La operatividad está sujeta a la curva de generación de la planta.	Coste energético: El OPEX de energía ultra baja te hace resiliente incluso en mercados bajistas.
Mantenimiento técnico: Necesidad de personal especializado o sistemas remotos para gestionar el hardware.	Sostenibilidad real: El uso de energía renovable local elimina la huella de carbono, un punto fuerte ante inversores.
Liquidez: El capital está "atrapado" en hardware (ASICs) que se deprecia con el tiempo.	Hardware de última generación: El uso de equipos eficientes maximiza el margen.

AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Volatilidad del BTC: Caídas drásticas de precio que pueden alargar el periodo de retorno de inversión (ROI).	Diversificación de plantas: Posibilidad de replicar el modelo en otras ubicaciones para mitigar riesgos locales.
Aumento del Hashrate global: La competencia mundial sube la dificultad de minado, exigiendo actualizaciones de equipos.	Venta de servicios de red: Posibilidad de actuar como balanceador de carga para la red eléctrica local.
Cambios regulatorios: Nuevas leyes sobre cripto activos o impuestos específicos al minado.	Subvenciones "Green-Tech": Acceso a financiación pública por proyectos de eficiencia energética y economía circular.

3. PLAN DE RECURSOS HUMANOS (RRHH)

3.1. Organización y estructura

La empresa adoptará una estructura organizativa **reducida, técnica y escalable**, adecuada a un modelo intensivo en capital tecnológico y bajo en estructura administrativa.

En la fase inicial (1 módulo de 1 MW), estará compuesto por el **director general** (CEO), el **director técnico** (CTO) un **técnico de sistemas y minería** y también una persona encargada de **administración y finanzas**.

El modelo organizativo es **horizontal y ágil**, favoreciendo la comunicación directa y la toma de decisiones rápida, en línea con metodologías Lean y Agile descritas en el Anexo de Digitalización.

A medida que la empresa amplíe su capacidad mediante nuevos módulos de minería, la plantilla crecerá de forma proporcional y controlada.

3.2. Puestos de trabajo y funciones

Director General (CEO)

Responsable de la dirección estratégica y representación institucional de la empresa. Las funciones del ceo son la definición de la estrategia empresarial, negociación con productores de energía renovable, relación con inversores y socios estratégicos, supervisión del cumplimiento normativo y regulatorio en España y evaluación de expansión y nuevas oportunidades de negocio.

Director Técnico (CTO)

Es el responsable del diseño, eficiencia y seguridad de toda la infraestructura tecnológica. Las funciones del director técnico son el diseño e implementación de la infraestructura de minería, selección y renovación del hardware ASIC, optimización del rendimiento energético, gestión de la seguridad digital y ciberseguridad y la implantación de protocolos de backup y recuperación ante incidentes.

En la fase inicial, el CTO asumirá también la coordinación de operaciones energéticas.

Técnico de Sistemas y Minería

Es el responsable de la operativa diaria del centro de minería. Sus funciones son la monitorización continua de los equipos, resolución de incidencias técnicas, control térmico y refrigeración, gestión de actualizaciones de firmware y encargado de los reportes de métricas de rendimiento.

Administración y Finanzas

Servicio contratado a una asesoría especializada. Sus funciones son la contabilidad y fiscalidad así como la gestión laboral y nóminas. También estará a cargo del cumplimiento de obligaciones legales y del asesoramiento en normativa relacionada con criptoactivos.

3.3. Plan de contratación y escalabilidad

En la fase piloto (1 módulo de 1 MW), la empresa operará con 2 empleados directos a tiempo completo (CEO y CTO), 1 técnico de sistemas y 1 servicio administrativo externalizado.

A medida que se incorporen nuevos módulos, se contratará 1 técnico adicional por cada 3–4 módulos instalados. También se podrá incorporar un **Responsable específico de Operaciones Energéticas** cuando la potencia instalada supere los 5 MW. Y se evaluará la creación de un departamento interno de administración cuando el volumen de facturación lo justifique.

Este crecimiento progresivo garantiza coherencia entre expansión técnica y estructura de personal.

3.4. Política de selección

La selección de personal se basará en criterios técnicos y estratégicos:

- Formación en informática, telecomunicaciones, ingeniería energética o similar.
- Experiencia en centros de datos, redes o infraestructura eléctrica.
- Conocimientos en blockchain y criptomonedas (valorables).
- Capacidad de trabajo autónomo.
- Orientación a resultados y mejora continua.
- Alta responsabilidad en materia de seguridad digital.

Se priorizarán perfiles con mentalidad técnica y cultura de eficiencia.

3.5. Formación y desarrollo

La empresa fomentará la formación continua en:

- Nuevas generaciones de hardware ASIC.
- Optimización energética.

- Ciberseguridad aplicada a cripto activos.
- Prevención de riesgos laborales en instalaciones eléctricas.
- Cumplimiento normativo en el ámbito digital y financiero.

Se promoverá un entorno de aprendizaje constante para mantener la competitividad tecnológica.

3.6. Política retributiva

La política salarial será competitiva dentro del mercado tecnológico español. Se compondrá de un salario fijo según responsabilidad y mercado junto a incentivos variables vinculados a la eficiencia energética y a la optimización del rendimiento por kWh.

El modelo retributivo busca incentivar la eficiencia operativa y la mejora continua.

3.7. Costes de personal

Los costes de personal representan una parte moderada del total de gastos operativos, ya que el modelo de negocio es intensivo en infraestructura tecnológica.

Se incluyen tanto salarios como cotizaciones a la Seguridad Social y formación.

3.8. Cumplimiento normativo y prevención de riesgos

La empresa garantizará el cumplimiento de:

- Normativa laboral vigente en España.
- Prevención de Riesgos Laborales en instalaciones eléctricas.
- Seguridad industrial.

- Protección de datos.
- Normativa fiscal relacionada con criptoactivos.

Se establecerán protocolos internos de:

- Seguridad física del centro de minería.
- Seguridad digital y protección ante ataques.
- Copias de seguridad y recuperación ante incidentes.

3.9. Cultura empresarial

La cultura organizativa se basará en:

- Sostenibilidad ambiental.
- Innovación tecnológica.
- Transparencia operativa.
- Toma de decisiones basada en datos (data-driven).
- Mejora continua.
- Responsabilidad digital y energética.

La empresa promoverá un entorno colaborativo, técnico y orientado a resultados, alineado con los principios de eficiencia energética y transformación digital descritos en el plan estratégico.

4. PLAN DE MARKETING

4.1. Producto:

Ofrecemos un servicio de minería de Bitcoin utilizando exclusivamente energía renovable excedentaria (solar, eólica e hidroeléctrica).

Es un servicio digital, donde los clientes contratan capacidad de minado y reciben Bitcoin generado de forma sostenible.

El servicio incluye:

- Acceso a minería de Bitcoin sin impacto ambiental.
- Reportes de consumo energético.
- Certificados de minería verde.
- Transparencia sobre la huella de carbono.

4.2. Precio:

EcoMina Bitcoin utiliza un modelo de suscripción mensual o pago por capacidad de minado.

Estrategia de precios:

- Precio competitivo, pero con valor agregado ecológico.
- Planes:
 - Básico: para pequeños inversores.
 - Profesional: para empresas.
 - Corporativo: para grandes inversionistas.

Ejemplo:

- Desde 100 USD mensuales en plan básico.
- Descuentos por contratos anuales.

4.3. Distribución:

La distribución es 100% digital.

Canales:

- Página web oficial de EcoMina Bitcoin.
- Plataforma de gestión de clientes.
- Contratos B2B con empresas e instituciones.

El servicio se entrega de forma remota y automatizada.

4.4. Público objetivo:

Principal:

- *Inversores en Bitcoin con conciencia ambiental.*
- *Empresas tecnológicas y Web3.*
- *Fondos de inversión sostenibles (ESG).*

Secundario:

- *Gobiernos y proyectos de energía renovable.*
- *Universidades y centros de investigación.*

Perfil:

Personas de 25 a 50 años, con interés en criptomonedas, tecnología e impacto ambiental.

4.5. Publicidad:

EcoMina Bitcoin centra su publicidad en medios digitales.

Canales:

- LinkedIn (empresas e inversores).
- X / Twitter (comunidad cripto).
- YouTube (contenido educativo).
- Google Ads.

Mensajes clave:

- “Minería de Bitcoin con energía limpia”
- “Gana Bitcoin sin dañar el planeta”
- “El futuro del Bitcoin es sostenible”

Formatos:

- Videos explicativos.
- Infografías.
- Artículos de blog.
- Webinars y charlas online.

5. CONCLUSIÓN Y ENSAMBLADO

El ensamblado de este plan de empresa demuestra que **EcoMina Bitcoin** no es una suma de partes aisladas, sino una sinergia perfecta. La agilidad de nuestro equipo, el bajísimo coste operativo y nuestro posicionamiento como "minería verde" convergen en una solución técnica real para el sistema energético español.

¿Es viable el proyecto?

La respuesta es un **Sí rotundo**. Tras analizar los datos, concluimos que el proyecto es plenamente viable por tres razones fundamentales:

- **Rentabilidad a prueba de crisis:** La mayor debilidad de la minería tradicional es el coste eléctrico. Al operar con excedentes, nuestra rentabilidad es resistente incluso en mercados bajistas de Bitcoin. Un **payback inferior a 2 años** es, en términos industriales, una oportunidad excepcional.
- **Sostenibilidad con licencia social:** No somos una empresa extractiva; somos "limpiadores" de excedentes. Al transformar los vertidos energéticos (que según tendencias del sector seguirán creciendo en España) en un activo digital, nos alineamos con los objetivos de transición energética y ganamos el apoyo de productores y administraciones.
- **Escalabilidad mínima en riesgo:** Nuestra naturaleza modular nos permite "fallar barato" o "crecer rápido". No necesitamos grandes infraestructuras fijas; nuestra capacidad de despliegue mediante contenedores nos permite pivotar geográficamente si las condiciones del mercado o el clima cambian.

EcoMina Bitcoin es la respuesta lógica a una ineficiencia del sistema. Mientras otros ven energía desperdiciada, nosotros vemos una oportunidad de computación global. No solo hemos diseñado un sistema para minar criptoactivos; hemos diseñado una herramienta de **eficiencia energética**.

En definitiva: EcoMina no solo mina Bitcoin, mina futuro.

ANEXO 1. DIGITALIZACIÓN

En EcoMina no solo instalamos máquinas; gestionamos tecnología con un propósito. Para que este proyecto no sea un gigante con pies de barro, aplicamos un marco de **Transformación Digital** basado en tres pilares: saber a dónde vamos, cómo llegamos rápido y con quién contamos.

1. El Norte: Estrategia y Valor

Antes de conectar el primer ASIC, definimos el éxito con dos herramientas:

- **OKRs (Objetivos y Resultados Clave):** No nos conformamos con "querer crecer". Marcamos metas ambiciosas y medibles para que todo el equipo sepa qué botón apretar y por qué.
- **Modelo Canvas:** Es nuestro mapa de valor. Nos asegura que el beneficio de minar con excedentes llegue de forma clara a nuestros socios energéticos y clientes.

2. El Motor: Metodologías Ágiles

El mundo cripto corre; nosotros volamos. Para no desperdiciar recursos, operamos bajo el mantra de "equivócate rápido y barato":

- **Lean Startup:** Validamos cada paso. Si una planta solar no da el excedente previsto, pivotamos antes de que sea un problema.
- **Agile (Scrum & Kanban):** Dividimos el trabajo en ciclos cortos (sprints). Visualizamos las tareas para eliminar cuellos de botella y asegurar que el software de gestión energética esté siempre optimizado.

3. El Escudo: Riesgos y Responsabilidades

La tecnología falla si las personas no saben qué hacer. Por eso usamos:

- **Matriz de Riesgos:** Anticipamos desde caídas de red hasta cambios regulatorios, con un plan B ya redactado.
- **Matriz RACI:** Aquí nadie pregunta "¿esto quién lo hace?". Cada tarea tiene un responsable, un supervisor y alguien a quien informar. Sin duplicidades, sin caos.

4. El Factor Humano: Gestión del Cambio

La transformación digital es, sobre todo, **cultural**. No basta con dar herramientas nuevas; acompañamos al equipo mediante mentoría. Queremos que el paso de la minería tradicional a la "minería verde" sea algo natural, reduciendo la resistencia y fomentando una mentalidad de aprendizaje constante.

En resumen: Digitalizar EcoMina es convertir la complejidad técnica en una operación fluida, predecible y, sobre todo, rentable.

ANEXO 2. SOSTENIBILIDAD

En EcoMina, la sostenibilidad no es una capa de pintura verde para quedar bien; es el corazón de nuestro negocio. No minamos a pesar del medio ambiente, lo hacemos **para ayudarlo**.

6.1. Planeta: Reciclaje energético en tiempo real

Nuestra filosofía es sencilla: **usamos lo que otros tiran**.

- **Adiós al desperdicio:** Actuamos como un "embudo" para la energía que las plantas solares y eólicas producen pero no pueden volcar a la red.
- **Cero emisiones extra:** Al no usar energía de fuentes fósiles ni competir con el consumo de los hogares, nuestra huella de carbono es mínima.
- **Eficiencia extrema:** Usamos tecnología ASIC de última generación que se apaga sola cuando no hay excedente. No malgastamos ni un solo vatio.

6.2. Economía: Rentabilidad blindada

Un negocio que ayuda al planeta debe ser rentable para sobrevivir.

- **Arbitraje de costes:** Al usar energía que hoy vale casi cero, protegemos nuestro margen de beneficio frente a las subidas del precio de la luz.
- **Resiliencia:** Somos inmunes a las crisis energéticas. Si el precio de la electricidad sube para todos, nosotros seguimos operando con "sobras" a bajo coste.

6.3. Sociedad: Orgullo local y transparencia

Queremos limpiar la imagen del Bitcoin y, de paso, ayudar a nuestro entorno.

- **Impulso rural:** Nos instalamos donde están las plantas renovables, a menudo en zonas rurales, llevando empleo técnico y tecnología de vanguardia fuera de las grandes ciudades.
- **Transparencia total:** No nos escondemos. Ofrecemos reportes claros y certificados de "minería verde" para que nuestros socios e inversores duerman tranquilos.

6.4. El veredicto: Minería con propósito

Estamos alineados con los objetivos de la UE y los ODS (especialmente Energía limpia y Acción por el clima). No somos una empresa extractiva; somos una **herramienta de eficiencia energética** que convierte el aire y el sol sobrantes en el activo digital más seguro del mundo.